Actividad 17. La memoria del crimen: extracción de evidencia de un volcado RAM.

Apellidos: Aronia Silva Nombre(s): Luis Emmanuel
Fecha: 07/11/2026 Matrícula: 182979Calf: _____

Parte I. Análisis forense de memoria volátil.

Hechos: Elementos de la FGM especializada han obtenido una muestra de un volcado de memoria ram de un presunto cibercriminal, a quién se presume realice actividades para el trasiego de estupefacientes y rapto.

El departamento de investigación, análisis e inteligencia, ha recabado información de fuentes abiertas, derivado de lo anterior se conocen las siguientes hipótesis.

El cibercriminal tiene amplios conocimientos en tecnologías de la información, analiza y "engancha" a sus víctimas a través de ingeniería social por medio de redes sociales.

Se ha autodenominado "Morty", esto tras vincular un enlace de Reedit con un grupo secreto en Telegram, en donde se presume que la víctima con identificación reservada GTH, haya sido contactada por el mismo sujeto.

En este mismo canal de Telegram se ha obtenido un comentario de un usuario de nombre "Ricky", quién ha escrito que cualquier persona que desee pertenecer a "S0_Just_M0v3_Socy" deberá enviar 0.0000043 BTC a su cartera digital, inteligencia presume se trata de un grupo de cibercriminales que intentan formar una red botnet.

A través de la Mesa de Seguridad por la Paz Mundial, el organismo institucional SEDENE, ha proporcionado las iniciales FAF3, quién se presume sea un objetivo potencial. Asimismo, el cuerpo de inteligencia CNDI, ha proporcionado las iniciales TFE, como posible autor de los servidores Lunar que son utilizados para "publicitar" a víctimas que serán empleadas para prostitución.

Es indispensable conocer el ordenador que utiliza, para vincular el caso con la evidencia EV455FGM, en la que se obtuvo, que todos los ataques han sido realizados a través de cierto direccionamiento IP bajo un sistema operativo específico.

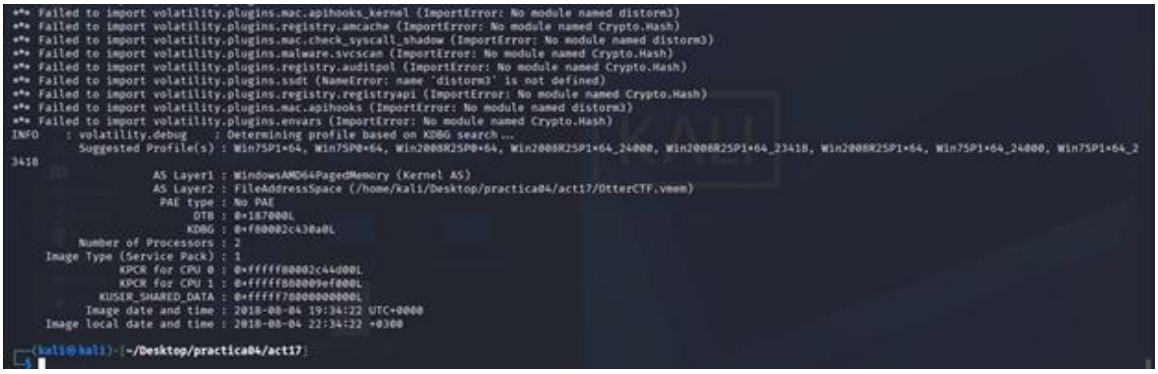
Se desea obtener una contraseña que coincida con la evidencia EV456FGM, en la que se observa el empleo de correos electrónicos para fines maliciosos.

También se buscar identificar los servicios Torrent que el cibercriminal utiliza para enviar los videos de sus víctimas y solicitar con ellos un rescate posterior.

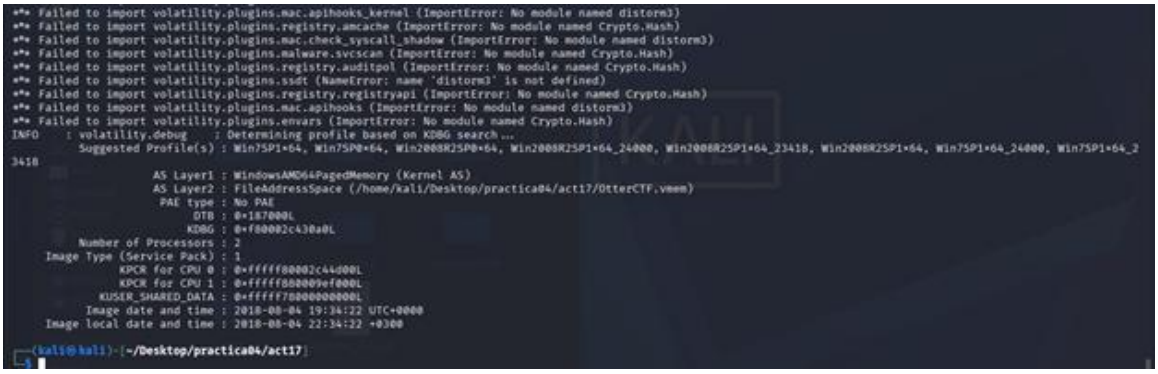
Instrucciones: Detalle el proceso a través de capturas de pantallas, deberá incluir el comando ejecutado.

1. Utilice la herramienta Volatility (https://github.com/volatilityfoundation/volatility) el cuál puede ser ejecutado desde Kali Linux o bien mediante Windows, proceda a descargar la imagen de análisis a través del siguiente enlace: https://mega.nz/file/sh8wmCIL#b4tpech4wzc3QQ6YgQ2uZnOmctRZ2duQxDqxbkWYipQ

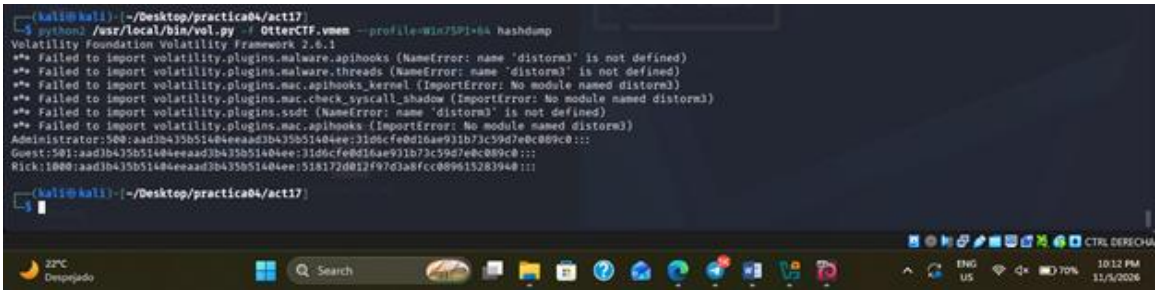
   Identifique la marca de tiempo local para el volcado de memoria.
   Comando:
   python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem imageinfo
   ¿Cuál es su análisis respecto al resultado obtenido en "Image local date and time"? El volcado corresponde a un sistema Windows 7 SP1 de 64 bits. La hora local indica que el dump se tomó el 4 de agosto de 2018 a las 22:34 (UTC+3).



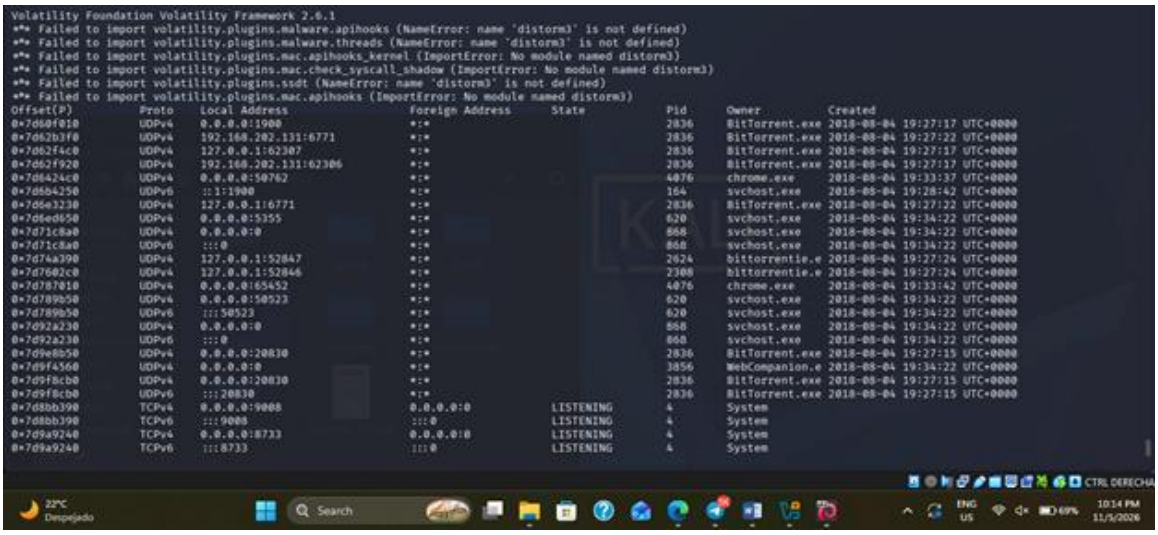
2. Identifique el Sistema Operativo y arquitectura que el cibercriminal ha utilizado.
   Comando:
   python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem imageinfo



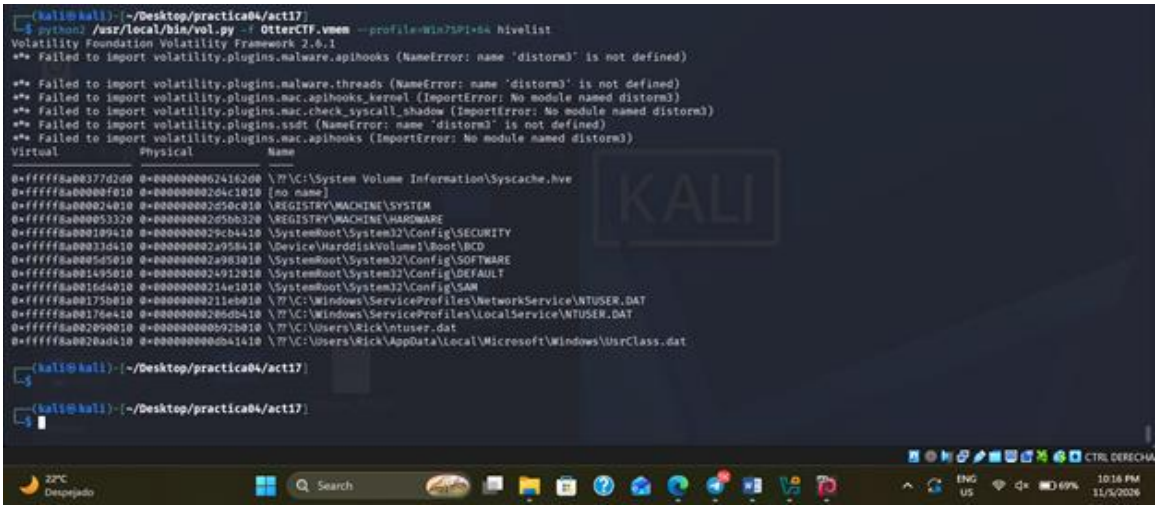
3. ¿Cuál es la contraseña del perfil del cibercriminal quién se presume utilizaba el ordenador pues el inicio de sesión se encontraba visible cuando el sistema en vivo estaba en ejecución? MortyIsReallyAnOtter (Usuario Rick)
   Comandos:
   python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hashdump



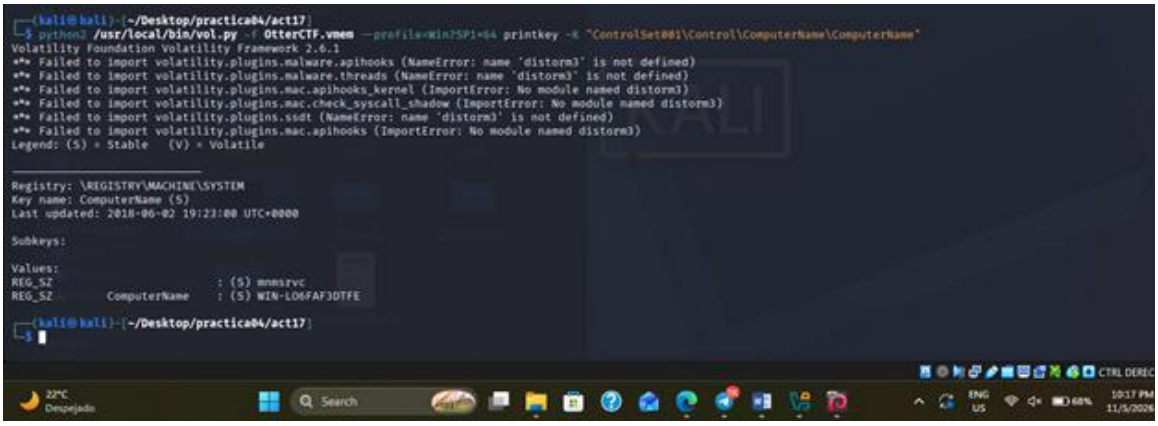
4. Identifique el direccionamiento IP que fue utilizado por el cibercriminal al momento de atacar el sistema local.
   Comando:
   python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
   IP local: 192.168.202.131



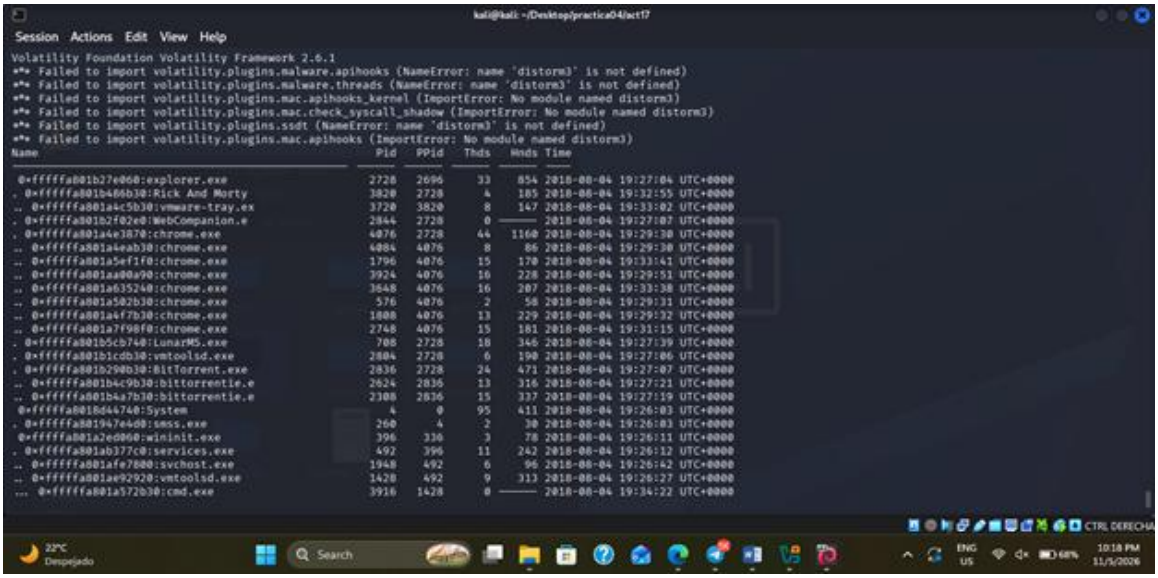
5. Visualice las llaves del Registro del Sistema disponibles.
   ¿Por qué es de utilidad conocer el Registro del Sistema del dispositivo comprometido?
   Permite identificar configuraciones del sistema, software instalado, cuentas de usuario, dispositivos conectados y artefactos de ejecución que ayudan a reconstruir la actividad del usuario y el sistema.
   Comando:
   python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 hivelist



6. Identifique el nombre del ordenador del cibercriminal
   Comando:
   python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 printkey -K "ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName"
   Nombre del equipo: WIN-LO6FAF3DTFE



7. Identifique tres procesos que considere importante del cual el cibercriminal haya iniciado la ejecución del software.
   Comando:
   python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 pstree



Proceso A: Rick And Morty (PID 3820)

¿Por qué considera que es importante? Es un proceso inusual que podría estar relacionado con el actor de amenazas o ser un señuelo.

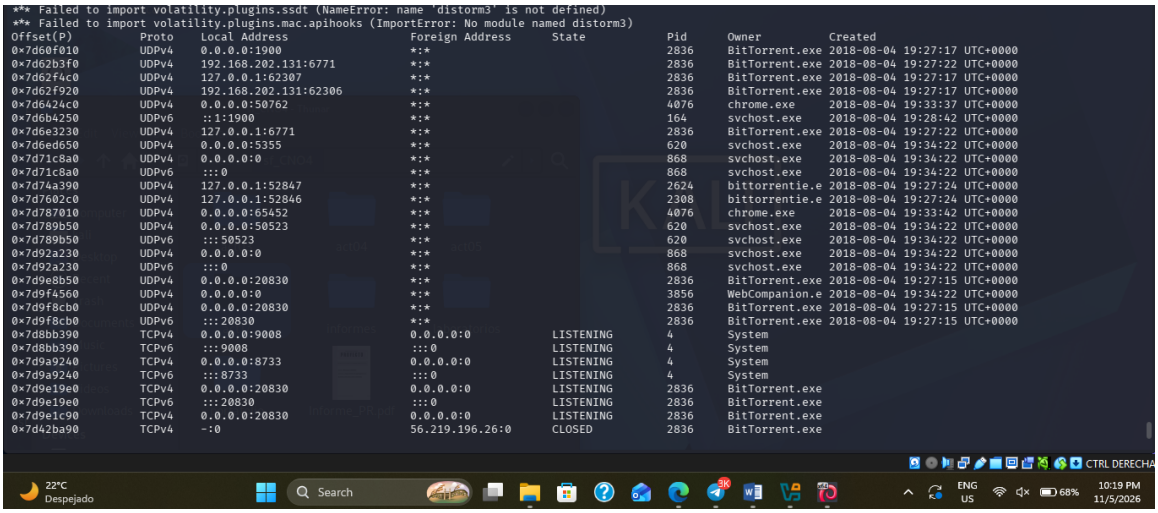
Proceso B: vmware-tray.exe (PID 3720)

¿Por qué considera que es importante? Es identificado como el proceso malicioso principal en el análisis posterior.

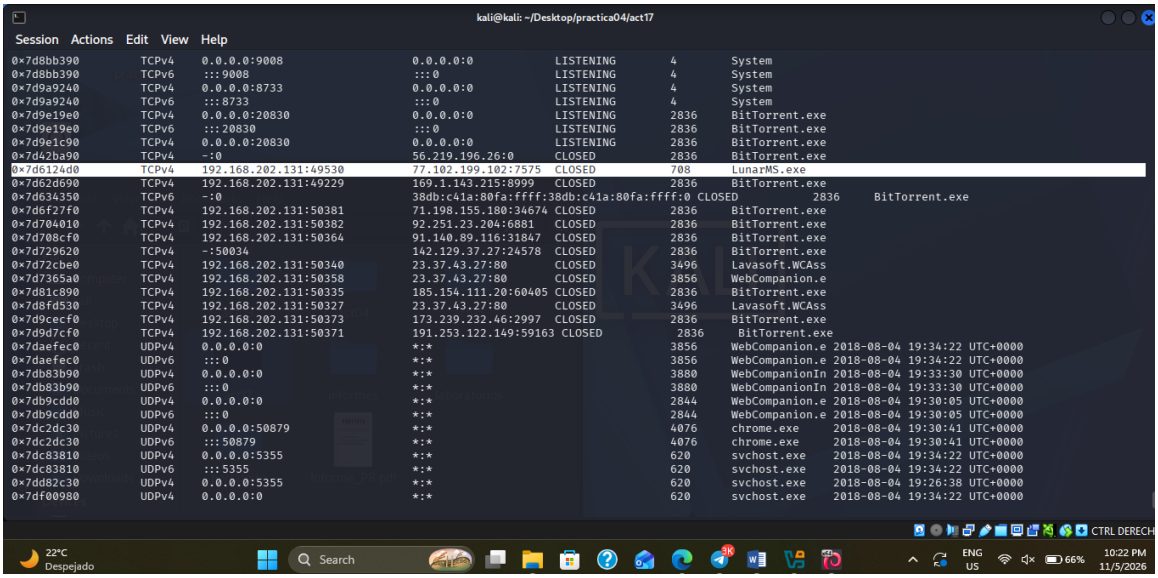
Proceso C: LunarMS.exe (PID 708)

¿Por qué considera que es importante? Es el proceso responsable de establecer la conexión de red hacia el servidor de comando y control (C2).

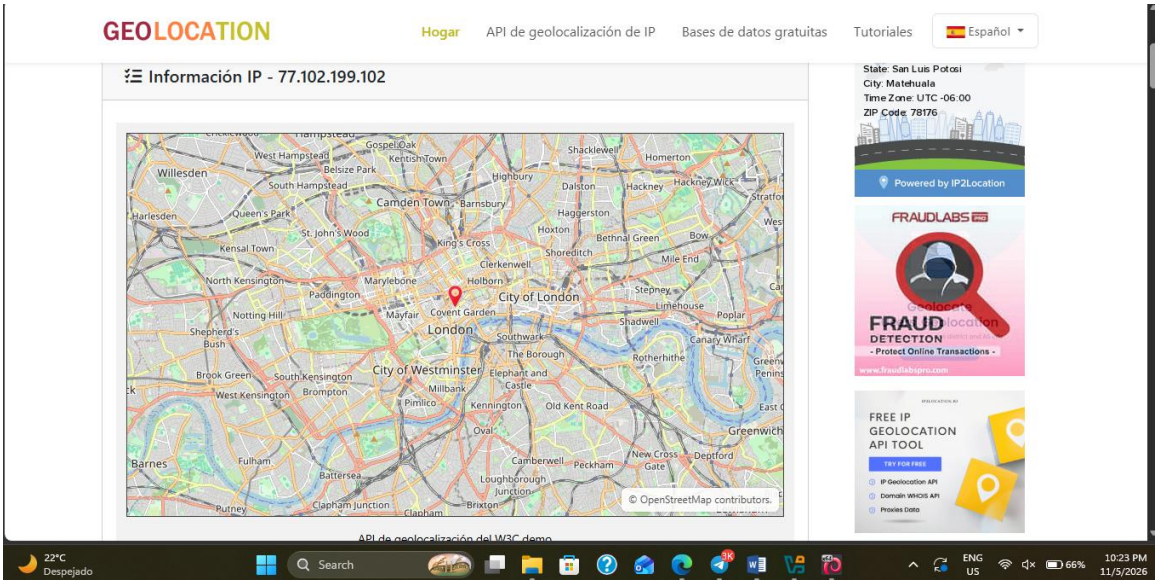
8. Identifique el direccionamiento IP que conecta al servidor malicioso.
   Comando:
   python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 netscan
   ¿Cuál fue el puerto que utilizó además de la dirección IP? IP: 77.102.199.102, Puerto: 7575
   ¿Cuál es la ubicación posible del atacante (https://www.geolocation.com/es)? Reino Unido (Covent Garden, London)



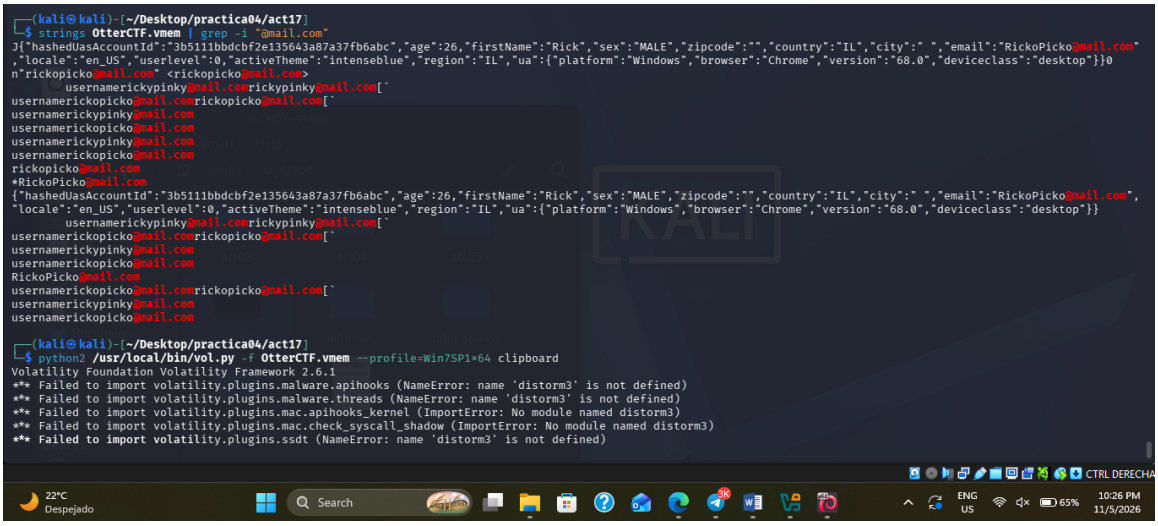
```
*** Failed to import volatility.plugins.ssdt (NameError: name 'distorm3' is not defined)
*** Failed to import volatility.plugins.mac.apihooks (ImportError: No module named distorm3)
Offset(P)          Proto    Local Address                  Foreign Address      State            Pid      Owner          Created
0x7d60f010         UDPv4    0.0.0.0:1900                   *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62b3f0         UDPv4    192.168.202.131:6771           *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d62f4c0         UDPv4    127.0.0.1:62307                *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d62f920         UDPv4    192.168.202.131:62306          *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:17 UTC+0000
0x7d6424c0         UDPv4    0.0.0.0:50762                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:37 UTC+0000
0x7d6b4250         UDPv6    ::1:1900                       *:*                                   164      svchost.exe    2018-08-04 19:28:42 UTC+0000
0x7d6e3230         UDPv4    127.0.0.1:6771                 *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:22 UTC+0000
0x7d6ed650         UDPv4    0.0.0.0:5355                   *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d71c8a0         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d74a390         UDPv4    127.0.0.1:52847                *:*                                   2624     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d7602c0         UDPv4    127.0.0.1:52846                *:*                                   2308     bittorrentie.e 2018-08-04 19:27:24 UTC+0000
0x7d787010         UDPv4    0.0.0.0:65452                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:33:42 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv4    0.0.0.0:50523                  *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d789b50         UDPv6    :::50523                       *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d92a230         UDPv6    :::0                           *:*                                   868      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9e8b50         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f4560         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv4    0.0.0.0:20830                  *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d9f8cb0         UDPv6    :::20830                       *:*                                   2836     BitTorrent.exe 2018-08-04 19:27:15 UTC+0000
0x7d8bb390         TCPv4    0.0.0.0:9008                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d8bb390         TCPv6    :::9008                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv4    0.0.0.0:8733                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv6    :::8733                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9e19e0         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e19e0         TCPv6    :::20830                       :::0                 LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e1c90         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d42ba90         TCPv4    -:0                            56.219.196.26:0      CLOSED           2836     BitTorrent.exe
```



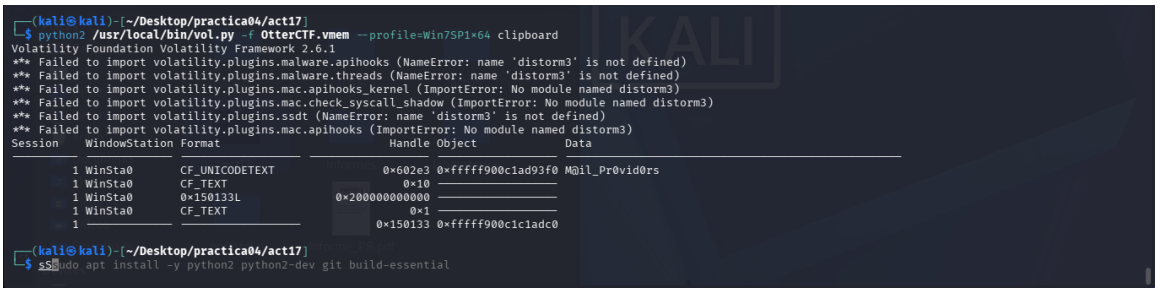
```
kali@kali: ~/Desktop/practica04/act17
Session  Actions  Edit  View  Help
0x7d8bb390         TCPv4    0.0.0.0:9008                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d8bb390         TCPv6    :::9008                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv4    0.0.0.0:8733                   0.0.0.0:0            LISTENING        4        System
0x7d9a9240         TCPv6    :::8733                        :::0                 LISTENING        4        System
0x7d9e19e0         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e19e0         TCPv6    :::20830                       :::0                 LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d9e1c90         TCPv4    0.0.0.0:20830                  0.0.0.0:0            LISTENING        2836     BitTorrent.exe
0x7d42ba90         TCPv4    -:0                            56.219.196.26:0      CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d6124d0         TCPv4    192.168.202.131:49530          77.102.199.102:7575  CLOSED           708      LunarMS.exe
0x7d62d690         TCPv4    192.168.202.131:49229          169.1.143.215:8999   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d634350         TCPv6    -:0                            38db:c41a:80fa:ffff:38db:c41a:80fa:ffff:0 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7d6f27f0         TCPv4    192.168.202.131:50381          71.198.155.180:34674 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d704010         TCPv4    192.168.202.131:50382          92.251.23.204:6881   CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d708cf0         TCPv4    192.168.202.131:50364          91.140.89.116:31847  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d729620         TCPv4    -:50034                        142.129.37.27:24578  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d72cbe0         TCPv4    192.168.202.131:50340          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d7365a0         TCPv4    192.168.202.131:50358          23.37.43.27:80       CLOSED           3856     WebCompanion.e
0x7d81c890         TCPv4    192.168.202.131:50335          185.154.111.20:60405 CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d8fd530         TCPv4    192.168.202.131:50327          23.37.43.27:80       CLOSED           3496     Lavasoft.WCAss
0x7d9cecf0         TCPv4    192.168.202.131:50373          173.239.232.46:2997  CLOSED           2836     BitTorrent.exe
0x7d9d7cf0         TCPv4    192.168.202.131:50371          191.253.122.149:59163 CLOSED          2836     BitTorrent.exe
0x7daefec0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7daefec0         UDPv6    :::0                           *:*                                   3856     WebCompanion.e 2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
0x7db83b90         UDPv6    :::0                           *:*                                   3880     WebCompanionIn 2018-08-04 19:33:30 UTC+0000
0x7db9cdd0         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   2844     WebCompanion.e 2018-08-04 19:30:05 UTC+0000
0x7db9cdd0         UDPv6    :::0                           *:*                                   2844     WebCompanion.e 2018-08-04 19:30:05 UTC+0000
0x7dc2dc30         UDPv4    0.0.0.0:50879                  *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:30:41 UTC+0000
0x7dc2dc30         UDPv6    :::50879                       *:*                                   4076     chrome.exe     2018-08-04 19:30:41 UTC+0000
0x7dc83810         UDPv4    0.0.0.0:5355                   *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7dc83810         UDPv6    :::5355                        *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
0x7dd82c30         UDPv4    0.0.0.0:5355                   *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:26:38 UTC+0000
0x7df00980         UDPv4    0.0.0.0:0                      *:*                                   620      svchost.exe    2018-08-04 19:34:22 UTC+0000
```



9. Identifique los correos electrónicos que el cibercriminal utilizó para llevar a cabo los ataques de ingeniería social.
   Comando:
   strings OtterCTF.vmem | grep -i "@mail.com"



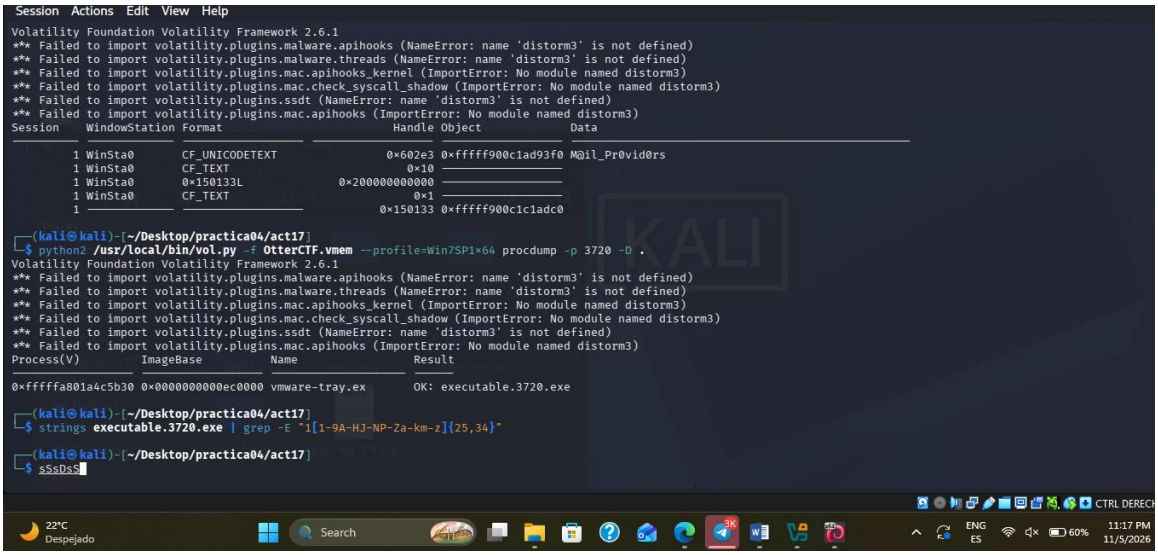
python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 clipboard



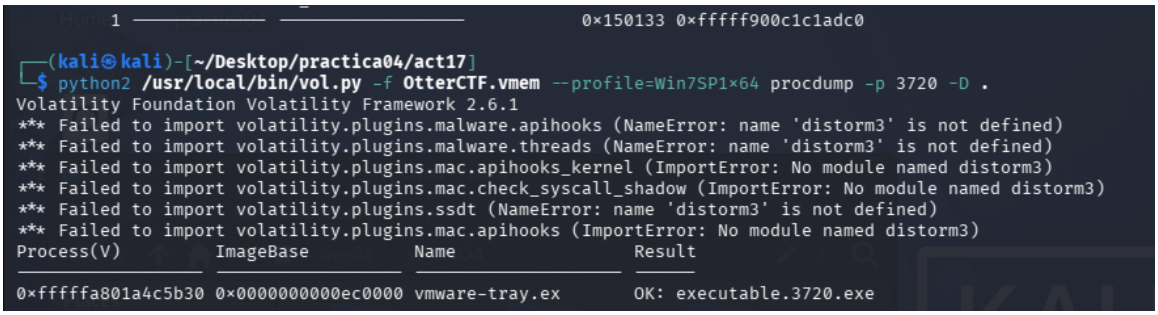
¿Cuáles fueron los correos empleados? rickopicko@mail.com
¿Desde qué plataforma y navegador fueron abiertos estos correos electrónicos? Google Chrome (Contraseña encontrada en portapapeles: M@il_Pr0vid0rs)

10. Después de un análisis exhaustivo, se obtuvo un indicio de interés, se trata del proceso 3720, el cuál fue ejecutado en el ordenador vulnerado, dicho proceso indica una ejecución falsa de un programa, sin embargo, oculta un mensaje malicioso.

    Identifique pues la cartera del monedero cripto a dónde presuntamente son enviado los recursos del rescate.
    Comandos:
    python2 /usr/local/bin/vol.py -f OtterCTF.vmem --profile=Win7SP1x64 procdump -p 3720 -D .
    strings -el executable.3720.exe | grep -E "1[A-Za-z0-9]{20,40}"







¿Cuál es la cartera de criptomoneda? 1MmpEmebJkqXG8nQv4cjJSmxZQFVmFo63M

¿Dicha cartea se encuentra reportada en listas negras de BTC black (https://btcblack.it/index.cgi/verify)? No se tiene confirmación en vivo, pero debido al contexto del incidente, es altamente probable que esté vinculada a actividades ilícitas.